3. HAFTA

Hatırlatma

* **Tam diferansiyel denklemler** : Eğer, $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denklemi için $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ koşulu sağlanıyorsa, bu denkleme "tam diferansiyellenebilir denklem" denir. Bu durumda, öyle bir $u(x,y)$ fonksiyonu vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ sağlanır ve denklemin genel çözümü $u(x,y) = c$ (c sabit) olur.

* **integrasyon çarpanı** : Eğer, $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denklemi tam diferansiyellenebilir değilse integrasyon çarpanı ile denklem çözülebilir. Ancak, integrasyon çarpanını bulmak her zaman kolay değildir. Bu yüzden integrasyon çarpanının özel durumlarına bakmak gerekir.

(1) integrasyon çarpanı yalnızca x'e bağlıysa $\mu(x) = c\exp\left(\int \frac{M_y - N_x}{N}\,dx\right)$

(2) integrasyon çarpanı yalnızca y'ye bağlıysa $\mu(y) = c\exp\left(-\int \frac{M_y - N_x}{M}\,dy\right)$

olur. Burada c ye istediğimiz değeri verebiliriz.

Denklemin her tarafını integrasyon çarpanı ile çarparak tam diferansiyel forma dönüştürmüş oluruz.

* **Tam diferansiyelin ayrılması** : Birçok durumda integrasyon çarpanını bulmak çok zordur. Bunun yerine tam diferansiyelin ayrılması yöntemini uygulamak daha avantajlıdır. Bazı tam diferansiyeller aşağıda verilmiştir.

(1) $d(x\cdot y) = y\,dx + x\,dy$

(2) $y^2 \cdot d\left(\frac{x}{y}\right) = y\,dx - x\,dy \Rightarrow x^2 d\left(\frac{y}{x}\right) = x\,dy - y\,dx$

(3) $d(f(x)) = F(x)dx$, $F(x) = f'(x) \Rightarrow d(x^2) = 2x\,dx$, $d(\ln y) = \frac{dy}{y}$

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen denklemlerin tam diferansiyel olup olmadığını belirleyiniz. Tam diferansiyel ise çözünüz

(a) $(3x+2y)dx + (2x+y)dy = 0$

(b) $(y^2+3)dx + (2xy-4)dy = 0$

(c) $(ye^{xy} + \cos x)dx + xe^{xy}dy = 0$

(d) $(3x^2y + 2)dx - (x^3+y)dy = 0$

Cvp: (a) $M(x,y) = 3x+2y \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2$

$N(x,y) = 2x+y \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 2$

$\Rightarrow$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir.

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ dir.

$u_x = 3x+2y \Rightarrow u(x,y) = \int (3x+2y)\,dx \Rightarrow u(x,y) = \frac{3x^2}{2} + 2xy + \varphi(y)$

$\Rightarrow u_y = 2x + \varphi'(y) = 2x+y \Rightarrow \varphi'(y) = y \Rightarrow \varphi(y) = \frac{y^2}{2} + c_1$ olur.

O halde, $u(x,y) = \frac{3x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + c_1$ olacağından denklemin genel

çözümü, $\frac{3x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + c_1 = c_2 \Rightarrow \boxed{\frac{3x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} = c \quad (c = c_2 - c_1),\ c \in \mathbb{R}}$

şeklinde bulunur.

(b) $M(x,y) = y^2+3 \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2y$

$N(x,y) = 2xy-4 \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 2y$

$\Rightarrow$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir.

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ dir.

$u_x = y^2+3 \Rightarrow u(x,y) = \int (y^2+3)\,dx \Rightarrow u(x,y) = y^2x + 3x + \varphi(y)$

$\Rightarrow u_y = 2yx + \varphi'(y) = 2xy-4 \Rightarrow \varphi'(y) = -4 \Rightarrow \varphi(y) = -4y$

O halde, $u(x,y) = y^2x + 3x - 4y$ olacağından denklemin genel çözümü

$\boxed{y^2x + 3x - 4y = c \;,\; c \in \mathbb{R}}$ bulunur.

(c) $M(x,y) = ye^{xy} + \cos x \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy}$

$N(x,y) = xe^{xy} \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = e^{xy} + xye^{xy}$

$\Rightarrow$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir.

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ dir.

$u_x = ye^{xy} + \cos x \Rightarrow u(x,y) = \int (ye^{xy} + \cos x)\,dx \Rightarrow u(x,y) = e^{xy} + \sin x + \varphi(y)$

$\Rightarrow u_y = xe^{xy} + \varphi'(y) = xe^{xy} \Rightarrow \varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = c_1$ (sabit) olur.

O halde, $u(x,y) = e^{xy} + \sin x + c_1$ olacağından denklemin genel çözümü,

$e^{xy} + \sin x + c_1 = c_2 \Rightarrow \boxed{e^{xy} + \sin x = c \quad (c = c_2 - c_1 \,,\, c \in \mathbb{R})}$ şeklinde bulunur.

(d) $M(x,y) = 3x^2y + 2 \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2$

$N(x,y) = -(x^3 + y) \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = -3x^2$

$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ old.dan bu denklem bir tam diferansiyel değildir.

2) Aşağıda verilen başlangıç-değer problemlerini çözünüz.

(a) $(2y\sin x\cos x + y^2\sin x)\,dx + (\sin^2 x - 2y\cos x)\,dy = 0 \;,\; y(0) = 3$

(b) $\left(\frac{3-y}{x^2}\right)dx + \left(\frac{y^2 - 2x}{xy^2}\right)dy = 0 \;,\; y(-1) = 2$

Cvp: (a) $M(x,y) = 2y\sin x\cos x + y^2\sin x \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2\sin x\cos x + 2y\sin x$

$N(x,y) = \sin^2 x - 2y\cos x \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 2\sin x\cdot\cos x + 2y\sin x$ $\Rightarrow$

Bu bir tam diferansiyel denklemdir. O halde, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ olur.

$u_x = 2y\sin x\cos x + y^2\sin x \Rightarrow u(x,y) = 2y\int \sin x\cos x\,dx + y^2\int \sin x\,dx$

$\Rightarrow u(x,y) = y\sin^2 x - y^2\cos x + \varphi(y) \Rightarrow u_y = \sin^2 x - 2y\cos x + \varphi'(y) = \sin^2 x - 2y\cos x$

$\Rightarrow \varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = c_1 \Rightarrow u(x,y) = y\sin^2 x - y^2\cos x + c_1$ bulunur.

Bu durumda, denklemin genel çözümü, $y\sin^2 x - y^2\cos x + c_1 = c_2 \Rightarrow$

$\boxed{y\sin^2 x - y^2\cos x = c \quad (c = c_2 - c_1,\ c \in \mathbb{R})}$ elde edilir.

Şimdi, $y(0)=3$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$y(0)=3 \Rightarrow \cancel{3\sin^2 0}^{\,0} - 9\cos 0 = c \Rightarrow c = -9 \Rightarrow \boxed{y\sin^2 x - y^2\cos x = -9}$

$(0,3)$ noktasından geçen integral eğrisi

(b) $M(x,y) = \dfrac{3-y}{x^2} \Rightarrow \dfrac{\partial M}{\partial y} = -\dfrac{1}{x^2}$

$N(x,y) = \dfrac{y^2-2x}{xy^2} \Rightarrow \dfrac{\partial N}{\partial x} = -\dfrac{1}{x^2}$

$\Rightarrow$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir.

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ dir.

$u_x = \dfrac{3-y}{x^2} \Rightarrow u(x,y) = (3-y)\int \dfrac{1}{x^2}dx = \dfrac{y-3}{x} + \varphi(y) \Rightarrow u_y = \dfrac{1}{x} + \varphi'(y) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{2}{y^2}$

$\Rightarrow \varphi'(y) = -\dfrac{2}{y^2} \Rightarrow \varphi(y) = \dfrac{2}{y} \Rightarrow u(x,y) = \dfrac{y-3}{x} + \dfrac{2}{y}$ bulunur.

O halde, denklemin genel çözümü $\dfrac{y-3}{x} + \dfrac{2}{y} = c$ $(c \in \mathbb{R})$ elde edilir.

Şimdi, $y(-1)=2$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$y(-1)=2 \Rightarrow \dfrac{2-3}{-1} + \dfrac{2}{2} = c \Rightarrow c = 2 \Rightarrow \boxed{\dfrac{y-3}{x} + \dfrac{2}{y} = 2}$ //

3) Aşağıdaki denklemlerin integrasyon çarpanını belirleyiniz ve çözünüz.

(a) $(5xy + 4y^2+1)\,dx + (x^2+2xy)\,dy = 0$

(b) $(2x+\tan y)\,dx + (x - x^2\tan y)\,dy = 0$

(c) $(y^2(x+1)+y)\,dx + (2xy+1)\,dy = 0$

cvp: (a) $M(x,y) = 5xy + 4y^2+1 \Rightarrow M_y = 5x+8y$

$N(x,y) = x^2+2xy \Rightarrow N_x = 2x+2y$

$\Rightarrow \dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{3x+6y}{x^2+2xy} = \dfrac{3}{x}$

sadece x'e bağlı old.dan integrasyon çarpanı $\mu(x) = c\,e^{\int \frac{3}{x}dx} = c\,x^3 = x^3$ $(c=1)$ şeklinde bulunur. Şimdi, denklemin her tarafını x^3 ile çarpalım.

$(5x^4y + 4x^3y^2 + x^3)\,dx + (x^5 + 2x^4y)\,dy = 0$

$M(x,y) = 5x^4y + 4x^3y^2 + x^3 \Rightarrow \dfrac{\partial M}{\partial y} = 5x^4 + 8x^3y$

$N(x,y) = x^5 + 2x^4y \Rightarrow \dfrac{\partial N}{\partial x} = 5x^4 + 8x^3y$

$\Rightarrow$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir.

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ olur

$u_x = 5x^4y + 4x^3y^2 + x^3 \Rightarrow u(x,y) = 5y\int x^4dx + 4y^2\int x^3dx + \int x^3dx \Rightarrow u(x,y) = yx^5 + y^2x^4 + \dfrac{x^4}{4} + \psi(y)$

$\Rightarrow u_y = x^5 + 2yx^4 + \psi'(y) = x^5 + 2x^4y \Rightarrow \psi'(y) = 0 \Rightarrow \psi(y) = c_1$

$\Rightarrow u(x,y) = yx^5 + y^2x^4 + \dfrac{x^4}{4} + c_1$

O halde, denklemin genel çözümü $yx^5 + y^2x^4 + \dfrac{x^4}{4} = c_1 = c_2$ olacağından

$$\boxed{yx^5 + y^2x^4 + \frac{x^4}{4} = c \quad (c = c_2 - c_1,\ c \in \mathbb{R})}$$

bulunur.

(b) $M(x,y) = 2x + \tan y \Rightarrow M_y = 1 + \tan^2 y$

$N(x,y) = x - x^2 \tan y \Rightarrow N_x = 1 - 2x\tan y$

$\Rightarrow \dfrac{M_y - N_x}{M} = \dfrac{\tan y(\tan y + 2x)}{\tan y + 2x} = \tan y$

sadece y'ye bağlı old.dan integrasyon çarpanı $\mu(y) = c\,e^{-\int \tan y\,dy} = \cos y$ $(\overset{\downarrow}{c=1})$ şeklinde bulunur. Şimdi, denklemin her tarafını $\cos y$ ile çarpalım.

$$(2x\cos y + \sin y)\,dx + (x\cos y - x^2 \sin y)\,dy = 0$$

$M(x,y) = 2x\cos y + \sin y \Rightarrow \dfrac{\partial M}{\partial y} = -2x\sin y + \cos y$

$N(x,y) = x\cos y - x^2 \sin y \Rightarrow \dfrac{\partial N}{\partial x} = \cos y - 2x\sin y$

$\Rightarrow$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir.

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ olur.

$u_x = 2x\cos y + \sin y \Rightarrow u(x,y) = 2\cos y \int x\,dx + \sin y \int dx \Rightarrow u(x,y) = x^2\cos y + x\sin y + \varphi(y)$

$\Rightarrow u_y = -x^2\sin y + x\cos y + \varphi'(y) = x\cos y - x^2\sin y \Rightarrow \varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = c_1$

$\Rightarrow u(x,y) = x^2\cos y + x\sin y + c_1$

O halde, denklemin genel çözümü, $x^2\cos y + x\sin y + c_1 = c_2$ olacağından

$\boxed{x^2\cos y + x\sin y = c \quad (c = c_2 - c_1,\ c \in \mathbb{R})}$ bulunur.

(c) İpucu : $M(x,y) = y^2(x+1) + y \Rightarrow M_y = 2y(x+1) + 1$

$N(x,y) = 2xy + 1 \Rightarrow N_x = 2y$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{2yx + 1}{2xy + 1} = 1 \Rightarrow \mu(x) = c\,e^{\int dx} = c\,e^x \overset{\downarrow}{=} e^x$ $(\overset{\downarrow}{c=1})$ bulunur.

$\boxed{\text{cvp: } xy^2e^x + ye^x = c}$

4) $(x^2 + 2y^2)\,dx + (4xy - y^2)\,dy = 0$ denklemini tam diferansiyel ve homojen denklem metodlarıyla çözünüz. (ÖDEV)

cvp: **1.yol** : Tam diferansiyel metodu ile çözelim.

$$\left.\begin{array}{l} M(x,y) = x^2+2y^2 \Rightarrow \dfrac{\partial M}{\partial y} = 4y \\ N(x,y) = 4xy-y^2 \Rightarrow \dfrac{\partial N}{\partial x} = 4y \end{array}\right\} \Rightarrow$$ Bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir. ∴

Bu durumda, $\exists\, u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ olur.

$$u_x = x^2+2y^2 \Rightarrow u(x,y) = \int x^2dx + 2y^2\int dx \Rightarrow u(x,y) = \frac{x^3}{3} + 2y^2x + \varphi(y)$$

$$\Rightarrow u_y = 4yx+\varphi'(y) = 4xy-y^2 \Rightarrow \varphi'(y) = -y^2 \Rightarrow \varphi(y) = -\frac{y^3}{3}$$

$$\Rightarrow u(x,y) = \frac{x^3}{3} + 2y^2x - \frac{y^3}{3}$$

O halde, denklemin genel çözümü, $\boxed{x^3+6y^2x-y^3 = C \;,\; C\in\mathbb{R}}$ bulunur.

2.yol : $M(tx,ty) = t^2x^2+2t^2y^2 = t^2(x^2+2y^2) = t^2M(x,y)$

$N(tx,ty) = 4t^2xy - t^2y^2 \Rightarrow t^2(4xy-y^2) = t^2N(x,y)$ $\Bigg\}\Rightarrow$ 2.dereceden homojen denklem

Şimdi, $\frac{y}{x} = u$ dönüşümü yapalım. $y = xu \Rightarrow dy = udx + xdu$

$$(x^2+2x^2u^2)dx + (4x^2u - x^2u^2)(udx+xdu) = 0$$

$$(x^2+2x^2u^2+4x^2u^2-x^2u^3)dx + (4x^3u - x^3u^2)du = 0$$

$$x^2(1+6u^2-u^3)dx + x^3(4u-u^2)du = 0$$

$x^3\cdot(1+6u^2-u^3) \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{dx}{x} + \frac{4u-u^2}{1+6u^2-u^3}du = 0 \Rightarrow \int\frac{1}{x}dx + \int\frac{4u-u^2}{1+6u^2-u^3}du = c_1 \Rightarrow \int\frac{dx}{x} + \frac{1}{3}\int\frac{dv}{v} = c_1$$

$1+6u^2-u^3 = v$

$3(4u-u^2)du = dv$

$$\Rightarrow \ln x + \ln(1+6u^2-u^3)^{-3} = c_1$$

$$\Rightarrow x(1+6u^2-u^3)^{-3} = c_2 \Rightarrow x\left(1+6\frac{y^2}{x^2} - \frac{y^3}{x^3}\right)^{-3} = c_2 \Rightarrow \frac{c_2^3}{x^3} = 1+6\frac{y^2}{x^2} - \frac{y^3}{x^3}$$

$(c_2 = e^{c_1})$

$\Rightarrow$ $\boxed{x^3 + 6y^2x - y^3 = c,\ c \in \mathbb{R}}$ bulunur.
$(c_2^3 = c)$

5) $(x+2y)\,dx + y\,dy = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

Cvp: Bu denklem bir tam diferansiyel denklem değildir ve integrasyon sabiti de kolay bir şekilde bulunmaz. Dolayısıyla tam diferansiyellerine ayırma metodunu kullanmalıyız.

$$\underline{x\,dx + y\,dx} + \underline{y\,dx + y\,dy} = 0 \Rightarrow (x+y)\,dx + y\,(dx+dy) = 0$$

$$\Rightarrow (x+y)\,dx + y\,d(x+y) = 0$$

Şimdi, $z = x+y$ dönüşümü yapılırsa,

$$z\,dx + (z-x)\,dz = 0$$

$$\left.\begin{array}{l} M(x,z) = z \Rightarrow \dfrac{\partial M}{\partial z} = 1 \\ N(x,z) = z-x \Rightarrow \dfrac{\partial N}{\partial x} = -1 \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{M_z - N_x}{M} = \frac{2}{z} \rightarrow \text{sadece } z \text{ ye bağlı old.dan}$$

$\mu(z) = c\,e^{-\int \frac{2}{z}dz} = c\,\frac{1}{z^2} = \frac{1}{z^2}$ bulunur. $z^2 \neq 0$ o.ü., her tarafı z^2 ile bölersek,

$$\frac{1}{z}dx + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{z^2}\right)dz = 0$$

olur. Bu artık bir tam diferansiyel denklemdir o halde $\exists\, u(x,z)$ vardır ki

$u_x = \frac{1}{z} \Rightarrow u(x,z) = \int \frac{1}{z}dx \Rightarrow u(x,z) = \frac{x}{z} + \varphi(z) \Rightarrow u_z = -\frac{x}{z^2} + \varphi'(z) = \frac{1}{z} - \frac{x}{z^2}$

$\Rightarrow \varphi'(z) = \frac{1}{z} \Rightarrow \varphi(z) = \ln z \Rightarrow u(x,z) = \frac{x}{z} + \ln z$

Bu durumda, denklemin genel çözümü $\frac{x}{z} + \frac{1}{z} = c$ ve $z = 0$

$\Rightarrow$ $\boxed{\frac{x}{x+y} + \ln(x+y) = c\ ,\ c \in \mathbb{R} \quad \text{ve} \quad y = -x}$ bulunur.

(ya da $x = z-y$ yazılarak, $\ln(x+y) - \frac{y}{x+y} = \frac{\tilde{c}}{c+1}$ bulunur)